

SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 06 trang)

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 2
NĂM HỌC: 2025 - 2026
Môn thi: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I: CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

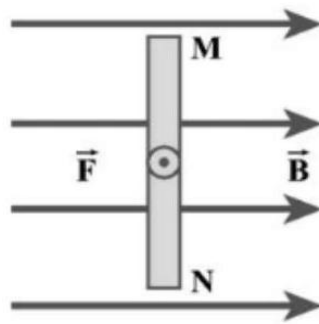
Câu 1: Dòng điện xoay chiều có cường độ tức thời là $i = 6\sqrt{2}\cos(100\pi t)$ (A). Giá trị hiệu dụng của dòng điện là

- A. 100π A. B. $6\sqrt{2}$ A. C. 12 A. D. 6 A.

Câu 2: Căn bậc hai của trung bình bình phương tốc độ phân tử của một lượng khí lí tưởng là $\sqrt{v^2}$. Nếu nhiệt độ của lượng khí tăng gấp đôi thì giá trị này là

- A. $\sqrt{2}v$. B. $v\sqrt{2}$. C. v . D. $2v$.

Câu 3: Trong từ trường đều có cảm ứng từ $B = 0,06$ T, một đoạn dây thẳng MN dài 10 cm mang dòng điện được đặt vuông góc với đường sức từ như hình vẽ. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn hướng ra ngoài trang giấy và có độ lớn 0,03 N. Dòng điện trong dây dẫn có chiều từ



- A. N đến M và cường độ 5 A. B. M đến N và cường độ 2 A.
C. M đến N và cường độ 5 A. D. N đến M và cường độ 2 A.

Câu 4: Xét một lượng khí lí tưởng thể tích ban đầu $V(\text{m}^3)$, nhiệt độ $T(\text{K})$ thực hiện quá trình biến đổi đẳng áp. Khi thể tích tăng thêm $1,2\text{m}^3$ thì thấy nhiệt độ khí 4°C so với lúc đầu. Tỉ số giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối $\frac{V}{T}$ lúc đầu là

- A. $\frac{5}{24}$. B. $\frac{10}{3}$. C. $\frac{3}{10}$. D. $\frac{24}{5}$.

Câu 5: Tại sao bảng chia độ của nhiệt kế y tế lại không có nhiệt độ dưới 34°C và trên 42°C ?



A. Nhiệt độ cơ thể người nằm trong khoảng từ 34°C đến 42°C .

B. Dễ sử dụng.

C. Thiết kế ngắn gọn để mang tính thẩm mỹ.

D. Tiết kiệm chi phí làm nhiệt kế.

Câu 6: Một đoạn dây dẫn được đặt nằm ngang có chiều dòng điện chạy qua dây dẫn theo hướng Nam Bắc trong một từ trường đều có cảm ứng từ nằm ngang và hướng về phía Đông. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có

A. phương thẳng đứng, chiều hướng xuống.

B. hướng là hướng tây.

C. phương thẳng đứng, chiều hướng lên.

D. hướng là hướng đông.

Câu 7: Biết vận tốc ánh sáng trong chân không là $c = 3.10^8 \text{ m/s}$. Theo hệ thức Anhxtanh giữa năng lượng và khối lượng thì vật khối lượng 0,002 gam có năng lượng nghỉ bằng

A. 18.10^7 J .

B. 18.10^{10} J .

C. 18.10^8 J .

D. 18.10^9 J .

Câu 8: Hạt nhân ${}_{92}^{235}\text{U}$ "bắt" một neutron rồi vỡ thành hai hạt nhẹ hơn và kèm theo vài neutron. Đây là

A. hiện tượng phóng xạ.

B. hiện tượng quang điện.

C. phản ứng nhiệt hạch.

D. phản ứng phân hạch.

Câu 9: "Độ không tuyệt đối" là nhiệt độ ứng với

A. 0K .

B. 273°C .

C. 0°C .

D. 0°F .

Câu 10: Từ trường là trường lực tồn tại xung quanh

A. vật nhiễm điện đứng yên.

B. vật đứng yên.

C. vật chuyển động.

D. nam châm, dòng điện.

Câu 11: Một sợi dây dẫn có tiết diện ngang $S_0 = 1\text{mm}^2$, điện trở suất $\rho = 2.10^{-8} \Omega.m$ được uốn thành một vòng tròn kín, bán kính $r = 25 \text{ cm}$. Đặt vòng dây dẫn vào một từ trường đều sao cho các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng dây dẫn. Cảm ứng từ của từ trường biến thiên theo thời gian với quy luật $B = kt$, với t tính bằng đơn vị giây (s) và $k = 0,2\text{T/s}$. Cường độ dòng điện cảm ứng trong vòng dây có độ lớn là

A. $0,625 \text{ A}$.

B. $1,25 \text{ A}$.

C. $0,85 \text{ A}$.

D. $0,50 \text{ A}$.

Câu 12: Đặc điểm nào sau đây không phải của chất khí?

- A. Lực tương tác giữa các phân tử rất nhỏ so với chất rắn và lỏng.
- B. Nhiệt độ càng cao thì các phân tử chuyển động càng nhanh.
- C. Các phân tử sắp xếp một cách có trật tự.
- D. Các phân tử chuyển động hỗn loạn không ngừng.

Câu 13: Khi nói về nguyên tắc an toàn phóng xạ, phát biểu không đúng là

- A. đeo khẩu trang y tế khi tiếp xúc với nguồn phóng xạ.
- B. giảm thiểu thời gian phơi nhiễm phóng xạ.
- C. giữ khoảng cách đủ xa với nguồn phóng xạ.
- D. cần sử dụng các tấm chắn nguồn phóng xạ.

Câu 14: Một phòng thí nghiệm nhập về lượng đồng phóng xạ nguyên chất ^{64}Cu có khối lượng ban đầu là 55 g. Chu kì bán rã của ^{64}Cu là 12,7 giờ. Khối lượng ^{64}Cu đã bị phân rã trong ngày thứ 10 kể từ lúc nhập về là

- A. 0,46mg .
- B. 0,30mg .
- C. 0,24mg .
- D. 0,14mg .

Câu 15: Bản chất của chùm tia phóng xạ β^- chính là chùm hạt

- A. positron mang điện tích âm.
- B. electron mang điện tích âm.
- C. electron mang điện tích dương.
- D. proton mang điện tích dương.

Câu 16: Xét hạt nhân của nguyên tử nhôm (Aluminium) $^{27}_{13}\text{Al}$, trong hạt nhân này có

- A. 13 hạt electron.
- B. 13 hạt neutron.
- C. 14 hạt proton.
- D. 27 hạt nucleon.

Câu 17: Trong thí nghiệm quan sát chuyển động Brown của các hạt khói trong không khí, nguyên nhân chính nào làm cho các hạt khói chuyển động hỗn loạn và không ngừng?

- A. Do các hạt khói tự phát ra năng lượng và chuyển động theo các hướng ngẫu nhiên.
- B. Do kích thước của hạt khói quá nhỏ nên chúng dễ dàng bị đẩy đi bởi ánh sáng từ đèn chiếu.
- C. Do các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng, va chạm vào các hạt khói từ nhiều phía.
- D. Do tác động của trọng lực và các dòng đối lưu không khí trong ống thủy tinh làm hạt khói bay lơ lửng.

Câu 18: Đơn vị J / kg.K là đơn vị của đại lượng nào dưới đây?

- A. Nhiệt dung riêng.
- B. Nội năng.
- C. Nhiệt năng.
- D. Nhiệt hóa hơi riêng.

PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 19: Một bình chứa khí có thể tích khoang chứa là V (ban đầu trong bình là chân không). Người ta nén khí Helium (coi là khí lí tưởng) vào bình đến áp suất p thì nhiệt độ khí trong bình lúc này là $t = 127^\circ\text{C}$, khối lượng tổng cộng của bình và khí lúc đó là $M = 5\text{ kg}$. Biết nhiệt dung riêng của vỏ bình

là $C = 850 \text{ J/kg.K}$, nhiệt độ của vỏ bình luôn bằng nhiệt độ của khí trong bình tương ứng với mỗi thời điểm.

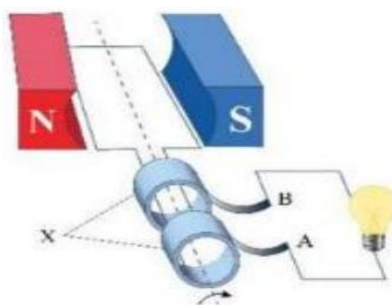
a) Nhiệt độ tuyệt đối của khí He trong bình lúc đầu là 400 K .

b) Động năng chuyển động nhiệt tịnh tiến trung bình của các phân tử khí He lúc đầu có giá trị xấp xỉ bằng $8,28 \cdot 10^{-21} \text{ J}$.

c) Hằng số Boltzmann có giá trị xấp xỉ bằng $1,38 \cdot 10^{-23} \text{ K/J}$.

d) Người ta mở van để xả khí He trong bình ra, ở thời điểm áp suất khí trong bình giảm đi một nửa thì nhiệt độ khí trong bình là $t' = 27^\circ \text{C}$, khối lượng tổng cộng của bình và khí lúc này là $M' = 4 \text{ kg}$. Tính từ lúc bắt đầu mở van xả khí đến thời điểm nhiệt độ khí trong bình là $t' = 27^\circ \text{C}$ thì vỏ bình đã tỏa ra môi trường xung quanh một nhiệt lượng là $1,7 \cdot 10^5 \text{ J}$.

Câu 20: Một máy phát điện xoay chiều đơn giản như hình vẽ. Khung dây dẫn có 2500 vòng, tiết diện mỗi vòng dây là 180 cm^2 . Khung dây nằm trong từ trường đều của nam châm có độ lớn cảm ứng từ là B . Khi khung dây quay đều với tốc độ 2400 vòng/phút quanh trục của nó thì trong khung xuất hiện suất điện động xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 220 V .



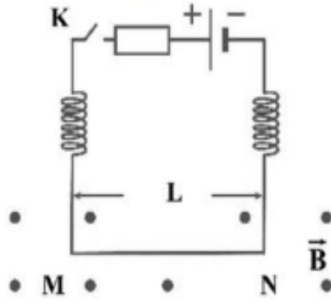
a) Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ.

b) Giá trị $B = 0,019 \text{ T}$.

c) Suất điện động cực đại phát điện tạo ra là $220\sqrt{2} \text{ V}$.

d) Dùng máy phát điện này để cung cấp điện cho một quạt điện công nghiệp hoạt động bình thường. Biết cường độ dòng điện chạy qua động cơ quạt có giá trị hiệu dụng là $1,8 \text{ A}$; điện trở dây cuốn của động cơ là 5Ω và công suất cơ học của quạt là 140 W . Hiệu suất của động cơ quạt điện xấp xỉ là $86,9\%$.

Câu 21: Phần phía trên của mạch điện trong hình vẽ được giữ cố định, nguồn điện có suất điện động $24,0 \text{ V}$. Đoạn dây dẫn MN treo trong trọng trường của Trái Đất bằng hai lò xo nhẹ giống hệt nhau nối với phần trên của mạch điện. Đoạn dây MN đồng chất, tiết diện đều, có khối lượng $m = 10 \text{ g}$, chiều dài $L = 5 \text{ cm}$. Khi chưa có dòng điện và từ trường, mỗi lò xo giãn $\Delta l_0 = 0,25 \text{ cm}$. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Từ trường đều $\vec{B}$ có phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ và hướng ra ngoài.



- a) Khi bỏ qua trọng lượng của dây treo thì độ cứng của mỗi lò xo là $k = 20 \text{ N/m}$.
- b) Từ trường đều là từ trường có vector cảm ứng từ tại mọi điểm như nhau.
- c) Khi đóng khóa K, lực từ tác dụng lên đoạn dây MN hướng thẳng đứng lên trên.
- d) Giả sử tổng điện trở của mạch là $R = 12\Omega$, để mỗi lò xo bị nén thêm một đoạn $0,05 \text{ cm}$ so với trạng thái cân bằng ban đầu (khi chưa có dòng điện và từ trường), ta cần một từ trường $\vec{B}$ hướng vào trong mặt phẳng hình vẽ với độ lớn bằng $0,4 \text{ T}$.

Câu 22: Trong một mẫu đá được các nhà du hành mang về Trái Đất từ Mặt Trăng, các nhà khoa học phát hiện có 75% potassium ${}_{19}^{40}\text{K}$ ban đầu đã biến thành argon ${}_{18}^{40}\text{Ar}$. Cho biết, khi được hình thành, mẫu đá không chứa argon, toàn bộ argon được tạo ra có nguồn gốc từ potassium và không bị thất thoát vào môi trường; chu kỳ bán rã của K là $1,25 \cdot 10^9$ năm.

- a) Phương trình phóng xạ của ${}_{19}^{40}\text{K}$ là: ${}_{19}^{40}\text{K} \rightarrow {}_{18}^{40}\text{Ar} + \beta^-$
- b) ${}_{19}^{40}\text{K}$ là chất phóng xạ β^+ .
- c) Tuổi của mẫu đá đó là 2,5 tỉ năm.
- d) Sau $7,5 \cdot 10^9$ năm, kể từ hiện tại, lượng potassium ${}_{19}^{40}\text{K}$ còn lại trong mẫu đá bằng 6,25% khi hình thành.

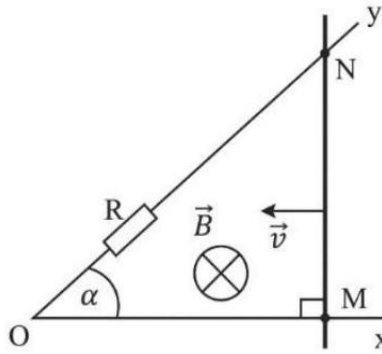
PHẦN III: CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Dùng thông tin sau cho hai câu sau: Một khối khí lý tưởng thực hiện quá trình giãn nở đẳng áp ở áp suất không đổi $p = 2,50 \text{ kPa}$. Thể tích khí tăng từ $V_1 = 1,00 \text{ m}^3$ đến $V_2 = 3,00 \text{ m}^3$. Trong quá trình này, khối khí nhận nhiệt lượng $Q = 12,5 \text{ kJ}$ và có nhiệt độ ban đầu $T_1 = 300 \text{ K}$.

Câu 23: Độ biến thiên nội năng của khối khí trong quá trình này là bao nhiêu kJ (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Câu 24: Nhiệt độ cuối cùng T_2 của khối khí sau khi kết thúc quá trình giãn nở là bao nhiêu Kelvin (K) (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

Dùng thông tin sau cho hai câu sau: Một sợi dây dẫn mảnh được uốn thành khung phẳng xOy sao cho góc $\alpha = 45^\circ$ như hình vẽ.



Một thanh siêu dẫn MN nằm trong mặt phẳng khung dây xOy sao cho MN vuông góc với Ox, ban đầu thanh MN cách điểm O một đoạn $b = 2 \text{ m}$ (thanh siêu dẫn là vật dẫn điện nhưng có điện trở bằng 0). Hệ thống được đặt trong từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng xOy, độ lớn cảm ứng từ là B. Cho thanh MN chuyển động thẳng đều trong mặt phẳng xOy với tốc độ không đổi $V = 0,2 \text{ m/s}$ tiến về phía điểm O sao cho trong quá trình di chuyển thanh MN luôn vuông góc với Ox. Biết $R = 10\Omega$, bỏ qua điện trở của khung xOy (khảo sát ở những thời điểm khi thanh MN chưa di chuyển đến điện trở R).

Câu 25: Tại thời điểm $t = 2 \text{ s}$ kể từ lúc bắt đầu chuyển động thì lực từ tác dụng lên thanh MN có độ lớn là $a \cdot 10^{-4} \text{ (N)}$, biết cường độ dòng điện chạy trong mạch lúc đó là 4 mA . Tìm a (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).

Câu 26: Tại thời điểm $t = 5 \text{ s}$ suất điện động trong khung có giá trị là $k \text{ (mV)}$. Tìm k (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).

Dùng thông tin sau cho hai câu dưới đây: Hạt nhân ${}_{92}^{238}\text{U}$ là chất phóng xạ với chu kỳ T. Giả sử ${}_{92}^{238}\text{U}$ phóng xạ ra hạt nhân α theo phương trình ${}_{92}^{238}\text{U} \rightarrow {}_2^4\alpha + {}_Z^AX$.

Câu 27: Số proton của hạt nhân ${}_Z^AX$ (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị) là bao nhiêu?

Câu 28: Nếu ở thời điểm khảo sát tỉ số khối lượng của hạt nhân ${}_{92}^{238}\text{U}$ và hạt nhân ${}_Z^AX$ có trong mẫu là $\frac{119}{3627}$, thì sau thời điểm này $y \cdot T$ tỉ số này là $\frac{119}{14859}$. Biết rằng toàn bộ ${}_Z^AX$ có trong mẫu đều được tạo ra từ quá trình phân rã trên. Tìm y (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).

-----HẾT-----